

考虑电、氢、氨市场的可再生能源电制氢 合成氨系统多主体合作运行策略

周步祥¹, 蔡宇豪¹, 邱一苇¹, 臧天磊¹, 陈实¹, 曾扬俊¹, 朱杰¹, 陈刚²
(1. 四川大学电气工程学院, 成都市 610065; 2. 国网四川省电力公司电力科学研究院, 成都市 610041)

摘 要: 可再生能源电制氢合成氨(renewable power-to-ammonia ReP2A)系统中的各主体与市场, 各主体间均存在交易, 文章研究了 ReP2A 系统中各主体在合作前提下进行电、氢交易的运行策略。首先, 建立电-氢-氨合作联盟并应用纳什谈判理论来保证公平合作。其次, 采用交替方向乘子法求解整体利益最大化和电、氢交易谈判支付问题。最后, 以蒙西地区某工程构建算例进行分析, 仿真验证所提策略的有效性。结果表明, 电-氢-氨合作联盟利用联盟内外价格差来牟取电、氢市场利润, 同时, 可再生能源发电站寻求下游主体达成合作关系可降低可再生能源上网电价波动所造成的利润风险; 电-氢-氨合作联盟通过协作和资源整合可应对外部电、氢市场的竞争。条件允许时, 应鼓励可再生能源电制氢合成氨一体化工程开工建设。

关键词: 可再生能源电制氢合成氨(ReP2A); 合作联盟; 电、氢交易; 纳什谈判; 上网电价

Multi-Stakeholder Cooperative Operation Strategy of Renewable Power to Ammonia Systems Considering the Electricity, Hydrogen and Ammonia Markets

ZHOU Buxiang¹, CAI Yuhao¹, QIU Yiwei¹, ZANG Tianlei¹,
CHEN Shi¹, ZENG Yangjun¹, ZHU Jie¹, CHEN Gang²

(1. College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China;

2. State Grid Sichuan Electric Power Research Institute, Chengdu 610041, China)

ABSTRACT: Trading activities exist among various stakeholders and markets in the renewable power-to-ammonia (ReP2A) system. This paper studies the operation strategy for electricity and hydrogen trading in the ReP2A system under cooperative conditions. To ensure fair cooperation, Nash negotiation theory is applied to establish an electric-hydrogen-ammonia cooperative alliance, and the effects of electricity and hydrogen trading on each stakeholder in the alliance are discussed. The alternating direction method of multipliers is used to solve the problem of maximizing overall benefits and negotiating payments for electricity and hydrogen transactions. Finally, the construction of a project currently underway in West Inner Mongolia is analyzed as a case study. The findings indicate that the electric-hydrogen-ammonia cooperative alliance capitalizes on the price differences inside and outside the alliance to generate profits in the electricity and hydrogen markets. Meanwhile, renewable energy power stations seek cooperation with downstream entities to mitigate the profit risks caused by fluctuations in feed-in tariffs for renewable energy. The results show that the cooperative alliance addresses external competition in the electricity and hydrogen markets through collaboration and resource integration. When conditions permit, the construction of integrated projects for renewable energy-powered hydrogen production for ammonia synthesis is encouraged.

This work is supported by State Grid Cooperation of China Headquarters Science and Technology Project (No. 5108-202299267A-1-0-ZB).

KEYWORDS: renewable power to ammonia (ReP2A); cooperation alliance; electricity and hydrogen trading; Nash negotiations; feed-in tariffs

中图分类号: TM732

文献标志码: A

文章编号: 1000-7229(2024)11-0050-15

DOI: 10.12204/j.issn.1000-7229.2024.11.005

基金项目: 国家电网有限公司总部科技项目(5108-202299267A-1-0-ZB)

<http://www.cepc.com.cn>

0 引言

“双碳”目标驱动下,构建综合能源系统是促进能源领域低碳发展的重要举措^[1]。其中,氢能可通过与不同能源形式耦合,实现碳减排并提高能源利用率^[2]。而利用风光可再生能源电解水制取“绿氢”能够将可再生能源发电与氢下游的化工、交通等产业相耦合^[3],以平抑负荷波动^[4],且有助于实现风光资源的就地消纳。

化工领域中,氨是全球范围内最常使用的原料化学品之一^[5],产氨能耗占全球化石能源使用量的 2%,年排放二氧化碳共 4.2 亿 t^[6]。可再生能源电制氨(renewable power-to-ammonia, ReP2A)技术通过大规模利用风能和太阳能的方式电解水制取“绿氢”^[7],再进而合成“绿氨”以替代传统化石燃料所制得的“灰氨”^[8]。该技术能够促进能源、化工、交通运输等行业的碳减排^[9],世界范围内已有大量示范工程开工建设^[10]。

可再生能源电制氢合成氨系统由可再生能源发电侧、电解水制氢、压缩缓冲工段^[11]、化工合成氨侧串联构成^[12]。其中,电解水制氢工段将可再生能源变换为氢气;合成氨工段则通过 Haber-Bosch 工艺将空气分离所得氮气与氢气合成,并制取氨^[13]。

针对可再生能源电制氢合成氨系统优化调度这一问题,文献[14]基于氮-氨循环的固有运行调度能力提出了一种电转氨集成系统,以提高系统运行经济性。文献[15]提出 ReP2A 系统的储罐容量优化模型,在考虑反应堆灵活性基础上降低系统的总成本。文献[16]设计了一种用于电力、热力和绿氢的可再生能源多联产系统,使用生物质-氨-电力作为能量存储方法以提高能源利用效率。文献[17]提出涵盖电、氢、氨多市场多时间尺度的交易策略,通过调度氢、氨存储缓冲以提升 ReP2A 系统收益。

上述研究未考虑可再生能源发电侧、电解水制氢侧和化工合成氨侧可能隶属于不同利益主体^[18],调度优化问题需兼顾能源市场用户、发电侧与各运营主体利益平衡^[19]。在各主体理性追求效益最大化^[20-21]的前提下,可采用博弈论来均衡各方利益^[22]。其中,非合作博弈被应用于竞争性场景^[23],文献[24]建立了基于非合作博弈的 ReP2A 系统多主体运行模式,分析各主体参与电、氢、氨市场生产交易决策过程。而合作博弈论则强调个体利益和整体效益的结合^[25],匹配电-氢-氨联盟追求协作以及资源整合^[26]的目的。不同利益主体期望构建合作联盟并追求系统利益的最大化^[27]。

纳什谈判是合作博弈的一种方式^[28],对参与者的交易行为进行建模^[29],并充分发挥市场潜力^[30]。文献[31]提出两阶段鲁棒优化配置的多微网纳什谈判模型,采用纳什议价方式分配利润。文献[32]构建了基于纳什谈判的智能园区微电网模型,通过合作博弈来实现园区新能源发电最大化消纳。文献[33]采用纳什谈判的方法对综合能源园区合作运行的收益进行二次分配。

电氢能源系统多主体谈判方面,文献[34]建立了风-光-氢多主体合作运行模型,并采用交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers, ADMM)求解联盟利润最大化和电能交易支付子问题以保证各主体隐私。文献[27]建立了风-光-热电联产(cogeneration, combined heat and power, CHP)多主体纳什谈判模型,并采用效益增幅系数和环境增幅系数来衡量各主体的议价能力,保证合作利润的公平分配。文献[35]建立了考虑碳捕集的虚拟电厂-电制氢多主体能源系统,采用分布式算法求解原纳什谈判问题。文献[36]提出考虑个人利益的风电-氢燃料站合作博弈模型,采用纳什议价理论解决合作中的能源交易和利润分配问题。文献[37]提出风-氢多能系统参与现货市场的合作策略,解决市场机制下风电-虚拟氢厂的纳什谈判问题。

纳什谈判模型的求解多采用交替方向乘子算法^[38],将主问题分解成子问题求解,合理分配系统中不同主体的利益。文献[39]运用交替方向乘子法求解虚拟电厂中各运营主体间的纳什谈判问题。文献[40]利用交替方向乘子法实现多微网联合经济调度模型的分布式优化求解,并且可保护微电网主体运行隐私。纳什谈判鼓励参与者在合作和竞争中找到平衡^[41],并找到最佳解决方案,符合 ReP2A 系统在追求整体效益的前提下强调个体利益的要求。

综上,本文研究 ReP2A 系统中主体间合作运营模式,考虑合成氨爬坡速率,氢、氨储罐容量等约束构建计及电、氢、氨市场的 ReP2A 系统多主体纳什谈判模型,并采用边际贡献率来衡量议价能力。分析上网电价随可再生能源出力的变化以及氢市场价格差对电-氢-氨合作联盟的影响。

具体地,首先将纳什谈判理论应用于 ReP2A 系统,建立电-氢-氨合作联盟的纳什谈判模型。其次,采用交替方向乘子法分别求解 ReP2A 系统利益最大化问题和电、氢交易谈判支付子问题。最后,基于蒙西地区某在建工程构造算例,为系统运行提供参考。

1 可再生能源电制氢合成氨系统结构

ReP2A 系统中,可再生能源发电站向电解水制

氢侧和化工合成氨侧提供所需电能,电解水制氢侧将可再生能源转变为氢气,再经过缓冲环节供给化工合成氨侧制取原料氨^[42]。ReP2A 系统如图 1 所示。

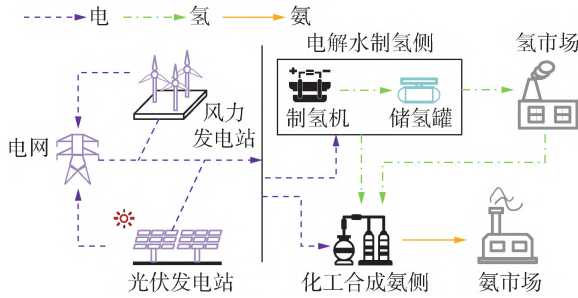


图 1 可再生能源电制氢合成氨系统示意图

Fig. 1 Diagram of renewable power to ammonia system

非合作模式下,风力发电站(wind power station, WT)和光伏发电站(photovoltaic power station, PV)直接以上网电价将所发电量销售到电网侧^[43]。而电解水制氢侧和化工合成氨侧采用下网电价购入所需电量以满足各工段的负荷需求。此模式下,电解水制氢侧向外部氢市场售氢,而化工合成氨侧从外部氢市场购氢以满足合成氨工段的需求。

合作模式下,风力发电站、光伏发电站、电解水制氢侧以及化工合成氨侧首先形成合作并追求系统利润最大化。在 ReP2A 系统获利最大后,可再生能源发电站(renewable energy power station, RES)、电解水制氢侧和化工合成氨侧之间进行谈判。最终确定好各主体间的购电价格、购电量,购氢价格以及购氢量。

下面建立基于合作博弈的 ReP2A 系统多主体优化调度模型。

2 可再生能源电制氢合成氨系统多主体优化调度模型

ReP2A 系统多主体优化调度模型由风力发电站运行模型、光伏发电站运行模型、电解水制氢侧运行模型以及化工合成氨侧运行模型所组成,各主体在实现整体效益最大化后分配利润。

2.1 可再生能源发电站运行模型

可再生能源发电站由风力发电站和光伏发电站所组成。可再生能源发电站分别向电解水制氢侧、化工合成氨侧、电网侧出售电能,目标是利润最大化。可再生能源发电站利润 π^{RES} 可表示为:

$$\pi^{\text{RES}} = \max(\pi^{\text{RES2H}} + \pi^{\text{RES2A}} + \pi^{\text{RES2G}} - \pi^{\text{RES2C}}) \quad (1)$$

其中,可再生能源发电站向电解水制氢侧的售电利润 π^{RES2H} 可表示为:

$$\pi^{\text{RES2H}} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{\text{RES2H}} Q_t^{\text{RES2H}} \quad (2)$$

式中: Q_t^{RES2H} 为可再生能源发电站 t 时刻向电解水制氢侧出售的电量; ρ_t^{RES2H} 为可再生能源发电站向电解水制氢侧售电的价格。

可再生能源发电站向化工合成氨侧的售电利润 π^{RES2A} 可表示为:

$$\pi^{\text{RES2A}} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{\text{RES2A}} Q_t^{\text{RES2A}} \quad (3)$$

式中: Q_t^{RES2A} 为可再生能源发电站 t 时刻向化工合成氨侧出售的电量; ρ_t^{RES2A} 为可再生能源发电站向化工合成氨侧售电的价格。

可再生能源发电站向电网侧的售电利润 π^{RES2G} 可表示为:

$$\pi^{\text{RES2G}} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{\text{RES2G}} Q_t^{\text{RES2G}} \quad (4)$$

式中: Q_t^{RES2G} 为可再生能源发电站 t 时刻向电网侧出售的电量; ρ_t^{RES2G} 为可再生能源发电站向电网侧售电时的价格,即可再生能源上网电价。

可再生能源发电站的运维成本 π^{RES2C} 可表示为:

$$\pi^{\text{RES2C}} = \sum_{t=1}^T \omega^{\text{RES}} (Q_t^{\text{RES2H}} + Q_t^{\text{RES2A}} + Q_t^{\text{RES2G}}) \quad (5)$$

式中: ω^{RES} 为可再生能源发电站中单位发电量的维护成本系数。

考虑到电网侧对新能源发电的消纳约束^[43],则可再生能源上网电量 Q_t^{RES2G} 的约束可表示为:

$$Q_t^{\text{RES2G}} \leq \zeta^{\text{RES}} Q_t^{\text{RES}} \quad (6)$$

式中: Q_t^{RES} 为可再生能源发电站的总发电量; ζ^{RES} 为可再生能源发电站上网电量占总发电量的比例限额。

2.2 电解水制氢侧运行模型

电解水制氢侧的成本为可再生能源发电侧和电网侧的购电费用之和,收益则是向化工合成氨侧和外部氢市场出售氢的利润。总利润 π^{H} 可表示为:

$$\pi^{\text{H}} = \max(\pi^{\text{H2A}} + \pi^{\text{H2M}} - \pi^{\text{WT2H}} - \pi^{\text{PV2H}} - \pi^{\text{G2H}}) \quad (7)$$

式中: π^{WT2H} 、 π^{PV2H} 分别为电解水制氢侧向风电、光伏的购电成本,式中其他变量于下文详细介绍。

其中,电解水制氢侧向电网的购电成本 π^{G2H} 可表示为:

$$\pi^{\text{G2H}} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{\text{G2D}} Q_t^{\text{G2H}} \quad (8)$$

式中: Q_t^{G2H} 为电解水制氢侧向电网侧所购买的电量; ρ_t^{G2D} 为电解水制氢侧向电网侧所购买电量时的购电价格。

电解水制氢侧向化工合成氨侧的售氢利润 π^{H2A} 可表示为:

$$\pi^{\text{H2A}} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{\text{H2A}} D_t^{\text{H2A}} \quad (9)$$

式中: D_t^{H2A} 为电解水制氢侧向化工合成氨侧所出售的氢量; ρ_t^{H2A} 为电解水制氢侧向化工合成氨侧售氢时的价格。

电解水制氢侧向氢市场的售氢利润 π^{H2M} 可表示为:

$$\pi^{H2M} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{H2M} D_t^{H2M} \quad (10)$$

式中: D_t^{H2M} 为电解水制氢侧向外部氢市场所出售的氢量; ρ_t^{H2M} 为电解水制氢侧向外部氢市场售氢时的出清价格。

电解水制氢工段的电量平衡关系可表示为:

$$Q_t^{WT2H} + Q_t^{PV2H} + Q_t^{G2H} = Q_t^{HE} \quad (11)$$

式中: Q_t^{WT2H} 、 Q_t^{PV2H} 分别为电解水制氢侧向风电、光伏的购电量; Q_t^{HE} 为电解水制氢过程消耗的电能。

电解水制氢工段的电-氢转换关系及约束条件可表示为:

$$Q_t^{HE} = P_t^{HE} \Delta t \quad (12)$$

$$D_t^{HE} = \eta^{H2} P_t^{HE} \quad (13)$$

$$P_{\min}^{HE} \leq P_t^{HE} \leq P_{\max}^{HE} \quad (14)$$

$$P_t^{HE}, D_t^{HE} \geq 0 \quad (15)$$

式中: P_t^{HE} 为制氢功率; Δt 表示 t 时刻到 $t+1$ 时刻的时间间隔; D_t^{HE} 为氢气产量; η^{H2} 为电-氢转换系数; $P_{\max}^{HE}$ 、 $P_{\min}^{HE}$ 分别为制氢功率的上下限。因多电解槽的启停组合,电制氢工段的负载范围为 0~100%。

电解水制氢工段所配置氢缓冲罐容量、压强、始末状态的约束条件可表示为:

$$p_{t+1}^{HE} = p_t^{HE} + (D_t^{HE} - D_t^{H2A} - D_t^{H2M}) \frac{R^{H2} T^{H2}}{V^{H2} M^{H2}} \quad (16)$$

$$p_1^{HE} = p_{T+1}^{HE} \quad (17)$$

$$p_{\min}^{HE} \leq p_t^{HE} \leq p_{\max}^{HE} \quad (18)$$

$$p_{\max}^{HE} = c^{HE} \frac{R^{H2} T^{H2}}{V^{H2} M^{H2}} \quad (19)$$

式中: p_t^{HE} 为 t 时刻的储氢罐压强; p_{t+1}^{HE} 为 $t+1$ 时刻的储氢罐压强; p_{T+1}^{HE} 为 $T+1$ 时刻的储氢罐压强, T 为调度周期; R^{H2} 为气体常数; T^{H2} 为氢气温度; V^{H2} 为储氢罐体积; M^{H2} 为氢气摩尔质量; $p_{\max}^{HE}$ 和 $p_{\min}^{HE}$ 为储氢罐压强上下限; c^{HE} 为最大储氢量。

2.3 化工合成氨侧运行模型

化工合成氨侧的运行成本是向可再生能源发电侧和电网侧购电的费用,以及向电解水制氢侧和外部氢市场购氢的费用。收益是向氨市场售氨的利润,可表示为:

$$\pi^A = \max(\pi^{A2M} - \pi^{WT2A} - \pi^{PV2A} - \pi^{G2A} - \pi^{H2A} - \pi^{M2A}) \quad (20)$$

式中: π^{WT2A} 、 π^{PV2A} 分别为化工合成氨侧向风电、光

伏购电费用,其他变量于下文详细介绍。

其中,电解水制氢侧向电网购电的成本 π^{G2A} 可表示为:

$$\pi^{G2A} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{G2A} Q_t^{G2A} \quad (21)$$

式中: Q_t^{G2A} 为化工合成氨侧向电网侧所购买的电量; ρ_t^{G2A} 为化工合成氨侧向电网侧所购买电量时的购电价格。

化工合成氨侧在外部氢市场中的购氢费用 π^{M2A} 可表示为:

$$\pi^{M2A} = \sum_{t=1}^T \rho_t^{M2A} D_t^{M2A} \quad (22)$$

式中: D_t^{M2A} 为化工合成氨侧向外部氢市场所购买的氢量; ρ_t^{M2A} 为化工合成氨侧向外部氢市场购氢时的价格。

化工合成氨侧在外部氨市场中的售氨利润 π^{A2M} 可表示为:

$$\pi^{A2M} = \sum_{t=1}^T \rho_t^A D_t^{A2M} \quad (23)$$

式中: D_t^{A2M} 为外部氨需求量; ρ_t^A 为氨的价格。

化工合成氨工段的电量平衡关系可表示为:

$$Q_t^{WT2A} + Q_t^{PV2A} + Q_t^{G2A} = Q_t^{AS} \quad (24)$$

式中: Q_t^{WT2A} 、 Q_t^{PV2A} 分别为化工合成氨侧向风电、光伏购电量; Q_t^{AS} 为合成氨过程消耗的电能。

化工合成氨工段的用电负载、氢-氨转换关系、氨产率爬坡约束可表示为:

$$Q_t^{AS} = P_t^{AS} \Delta t \quad (25)$$

$$D_t^{AS} = D_t^{H2A} \eta^{H2A} \quad (26)$$

$$D_t^{AS} = P_t^{AS} \eta^{P2A} \quad (27)$$

$$P_{\min}^{AS} \leq P_t^{AS} \leq P_{\max}^{AS} \quad (28)$$

$$-0.2P_{\max}^{AS} \leq P_{t+1}^{AS} - P_t^{AS} \leq 0.2P_{\max}^{AS} \quad (29)$$

$$P_t^{AS}, D_t^{AS} \geq 0 \quad (30)$$

式中: P_t^{AS} 、 D_t^{H2A} 、 D_t^{AS} 分别为合成氨用电负载、耗氢量和产氨量; η^{H2A} 、 η^{P2A} 分别为氨产率、合成氨耗电系数; $P_{\max}^{AS}$ 、 $P_{\min}^{AS}$ 为合成氨负载上、下限,受反应器热平衡和催化剂活性约束,取 100%、30% 的额定负载; $-0.2P_{\max}^{AS}$ 、 $0.2P_{\max}^{AS}$ 为氨产率爬坡上下限。

化工合成氨工段中所配置的氨缓冲罐贮量平衡、始末状态约束可表示为:

$$S_{t+1}^{AS} = S_t^{AS} + D_t^{AS} - D_t^{A2M} \quad (31)$$

$$S_1^{AS} = S_{T+1}^{AS} \quad (32)$$

$$0 \leq S_t^{AS} \leq c_{\max}^{AS} \quad (33)$$

$$D_t^{AS}, D_t^{A2M} \geq 0 \quad (34)$$

式中: S_1^{AS} 、 S_t^{AS} 、 S_{t+1}^{AS} 、 S_{T+1}^{AS} 分别为氨缓冲罐初始、 t 、 $t+1$ 、 $T+1$ 时刻的贮量; $c_{\max}^{AS}$ 为最大储氨量。

可再生能源发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧在合作前提下,各主体作为独立个体均希望通过谈判找到均衡策略以提升自身收益。为此,如何确定各主体间的电能交易量、对应电价格、电解水制氢侧与化工合成氨侧之间的氢交易量以及对应氢价格是各主体需要关注的。

2.4 纳什谈判求解流程

ReP2A 系统的纳什谈判模型可表示为:

$$\max(\pi^{\text{WT}} - \pi_0^{\text{WT}})(\pi^{\text{PV}} - \pi_0^{\text{PV}})(\pi^{\text{H}} - \pi_0^{\text{H}})(\pi^{\text{A}} - \pi_0^{\text{A}}) \quad (35)$$

$$\begin{cases} \pi^{\text{WT}} \geq \pi_0^{\text{WT}} \\ \pi^{\text{PV}} \geq \pi_0^{\text{PV}} \\ \pi^{\text{H}} \geq \pi_0^{\text{H}} \\ \pi^{\text{A}} \geq \pi_0^{\text{A}} \end{cases} \quad (36)$$

式中: π^{WT} 、 π^{PV} 分别为风力发电站、光伏发电站合作后的利润; π_0^{WT} 、 π_0^{PV} 、 π_0^{H} 、 π_0^{A} 分别为风力发电站、光伏发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧合作前的利润。合作前的利润函数见附录 A。

将上述纳什谈判问题转换为可再生能源电制氢合成氨系统收益最大化子问题(P1),可再生能源发电站与电解水制氢合成氨系统的电能谈判以及电解水制氢侧与化工合成氨侧间的氢交易谈判子问题(P2)。

子问题 P1 和 P2 的分布式优化运行模型见附录 B。

下面建立子问题 P1 的谈判流程,具体步骤表示为:

步骤 1:设置最大迭代次数为 $i_{\max}$;各主体间电、氢交易量的拉格朗日乘子为 $\lambda \in \{\lambda_i^{\text{WT2H},i}, \lambda_i^{\text{WT2A},i}, \lambda_i^{\text{PV2H},i}, \lambda_i^{\text{PV2A},i}, \lambda_i^{\text{H2A},i}\}$,上标 i 为迭代次数;电、氢交易量的惩罚因子分别为 $\mu^{\text{WT2H}} = \mu^{\text{WT2A}} = \mu^{\text{PV2H}} = \mu^{\text{PV2A}} = \mu^{\text{H2A}} = 10^4$ 。

步骤 2:对于化工合成氨侧,可再生能源发电站的售电量分别为 $Q_i^{\text{WT2A},i}$ 和 $Q_i^{\text{PV2A},i}$,电解水制氢侧的售氢量为 $D_i^{\text{H2A},i}$ 。求解附录 B 式(B6),得出期望购买电量 $Q_i^{\text{A2WT},i+1}$ 和 $Q_i^{\text{A2PV},i+1}$,期望购买氢量 $D_i^{\text{A2H},i+1}$ 。

步骤 3:对于电解水制氢侧,可再生能源发电站的售电量分别为 $Q_i^{\text{WT2H},i}$ 和 $Q_i^{\text{PV2H},i}$,化工合成氨侧期望购买氢量为 $D_i^{\text{A2H},i+1}$ 。求解附录 B 式(B5),得出期望购买电量 $Q_i^{\text{H2WT},i+1}$ 和 $Q_i^{\text{H2PV},i+1}$,期望购买氢量 $D_i^{\text{H2A},i+1}$ 。

步骤 4:对于风力发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧期望购电量分别为 $Q_i^{\text{H2WT},i}$, $Q_i^{\text{A2WT},i}$,求解式附录 B 式(B3),得出售电量为 $Q_i^{\text{WT2H},i+1}$, $Q_i^{\text{WT2A},i+1}$ 。

步骤 5:对于光伏发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧期望购电量分别为 $Q_i^{\text{H2PV},i}$, $Q_i^{\text{A2PV},i}$,求解式

附录 B 式(B4),得出售电量为 $Q_i^{\text{PV2H},i+1}$, $Q_i^{\text{PV2A},i+1}$ 。

步骤 6:拉格朗日乘子的更新关系表示为附录 B 式(B7)。

步骤 7:更新迭代次数 $i=i+1$ 。

步骤 8:判断算法收敛情况,如果满足附录 B 式(B8),则迭代终止,否则返回步骤 2 重复计算,直至满足原始残差小于 10^{-3} 。

求解上述问题得到风力发电站和光伏发电站向电解水制氢侧售电量 Q_i^{WT2H} 和 Q_i^{PV2H} ,风力发电站和光伏发电站向化工合成氨侧售电量 Q_i^{WT2A} 和 Q_i^{PV2A} ,电解水制氢侧向化工合成氨侧的售氢量 D_i^{H2A} 。

下面建立子问题 P2 的谈判流程,具体步骤表示为:

步骤 1:设置最大迭代次数为 $j_{\max}$;各主体间电、氢交易价格的拉格朗日乘子为 $\alpha \in \{\alpha_i^{\text{WT2H},j}, \alpha_i^{\text{WT2A},j}, \alpha_i^{\text{PV2H},j}, \alpha_i^{\text{PV2A},j}, \alpha_i^{\text{H2A},j}\}$,上标 j 为迭代次数;电、氢交易价格的惩罚因子分别为 $\beta^{\text{WT2H}} = \beta^{\text{WT2A}} = \beta^{\text{PV2H}} = \beta^{\text{PV2A}} = 5 \times 10^{-5}$, $\beta^{\text{H2A}} = 6 \times 10^{-6}$ 。

步骤 2:对于化工合成氨侧,可再生能源发电站的售电价格分别为 $\rho_i^{\text{WT2A},j}$ 和 $\rho_i^{\text{PV2A},j}$,电解水制氢侧的售氢价格为 $\rho_i^{\text{H2A},j}$ 。求解附录 B 式(B18),得出期望购买电价 $\rho_i^{\text{A2WT},j+1}$ 和 $\rho_i^{\text{A2PV},j+1}$,期望购买氢价 $\rho_i^{\text{A2H},j+1}$ 。

步骤 3:对于电解水制氢侧,可再生能源发电站的售电价格分别为 $\rho_i^{\text{WT2H},j}$ 和 $\rho_i^{\text{PV2H},j}$,化工合成氨侧期望购买氢价为 $\rho_i^{\text{A2H},j+1}$ 。求解附录 B 式(B17),得出期望购买电价 $\rho_i^{\text{H2WT},j+1}$ 和 $\rho_i^{\text{H2PV},j+1}$,期望购买氢价 $\rho_i^{\text{H2A},j+1}$ 。

步骤 4:对于风力发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧期望购电价格分别为 $\rho_i^{\text{H2WT},j}$, $\rho_i^{\text{A2WT},j}$,求解附录 B 式(B15),得出售电价格为 $\rho_i^{\text{WT2H},j+1}$, $\rho_i^{\text{WT2A},j+1}$ 。

步骤 5:对于光伏发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧期望购电价格分别为 $\rho_i^{\text{H2PV},j}$, $\rho_i^{\text{A2PV},j}$,求解附录 B 式(B16),得出售电价格为 $\rho_i^{\text{PV2H},j+1}$, $\rho_i^{\text{PV2A},j+1}$ 。

步骤 6:拉格朗日乘子的更新关系表示为附录 B 式(B19)。

步骤 7:更新迭代次数 $j=j+1$ 。

步骤 8:判断算法收敛情况,如果满足附录 B 式(B20),则迭代终止,否则返回步骤 2 重复计算,直至满足原始残差小于 10^{-3} 。求解得风力发电站和光伏发电站向电解水制氢侧售电价格 ρ_i^{WT2H} 和 ρ_i^{PV2H} ,风力发电站和光伏发电站向化工合成氨侧售电价格 ρ_i^{WT2A} 和 ρ_i^{PV2A} ,电解水制氢侧向化工合成氨侧的售氢价格 ρ_i^{H2A} 。

3 算例分析

3.1 算例设置

本文基于蒙西地区某在建电制氢合成氨示范工程构造算例。可再生能源电制氢合成氨系统中,可再生能源发电侧由 200 MW 风电与 200 MW 光伏所构成。制氢侧额定负载 125 MW,氢气产率 25 000 m³/h。合成氨额定负载下电耗 10 MW。

氢价格参考 ChemicalBook^[44],如图 2 所示。风光上网电价参考蒙西地区 2022 年 8 月的分时上网电价^[45]。下网电价参考内蒙古蒙西电网 2022 年 8 月的分时电价^[45],见附录 C 图 C1。氨价格参考 ChemicalBook^[44],见附录 C 图 C2。ReP2A 系统的关键参数见表 1,调度周期设置为 168 h。

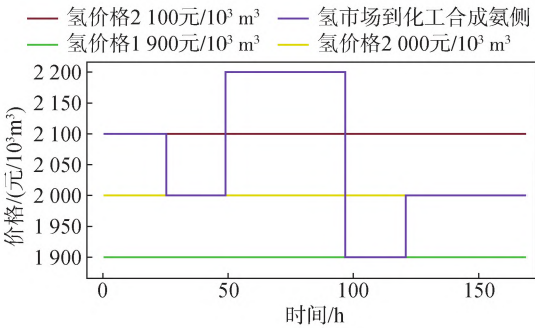


图 2 氢出清价格
Fig. 2 Hydrogen clearing price

表 1 可再生能源电制氢合成氨系统关键参数
Table 1 The major parameters of renewable power to ammonia system

参数	数值
电-氢转换效率/(m ³ /kWh)	0.2
储氢罐容量/m ³	90 000
储氢罐容量/t	1 000
合成氨的氨产率/(kg/m ³)	0.502 7
合成氨耗电系数/(kg/kWh)	0.502 7

ReP2A 系统中电、氢交易量和电、氢交易价格的交易流向如图 3 所示。

3.2 仿真分析

3.2.1 合作前后电、氢的交易价格对比

合作联盟形成前,可再生能源发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧均作为独立主体参与到电市场、氢市场和氨市场中交易,以满足各自的生产调度计划。

合作联盟形成后,可再生能源发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧作为整体参与到电市场、氢市场和氨市场中交易。其中,子问题 P1 和 P2 分布式求解

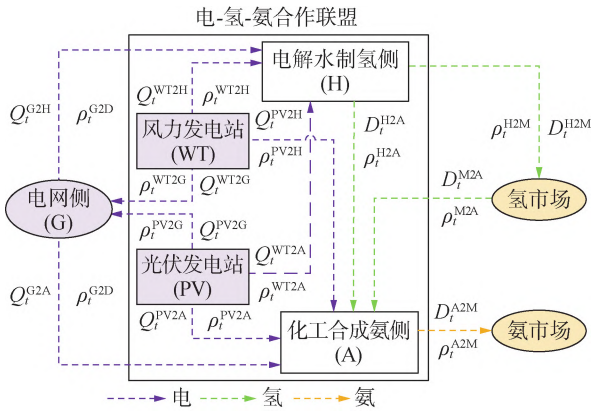


图 3 可再生能源电制氢合成氨系统的交易流向图
Fig. 3 The trading flow diagram of renewable power to ammonia system

的具体收敛过程见附录 C 图 C4、C5。可见原始残差和对偶残差值能够达到精度要求,表明所提方法在求解两个子问题上具有较好的收敛性。

图 4(a)、(b) 分别表示风力发电站的电能交易结果和合作前后的售电价格。

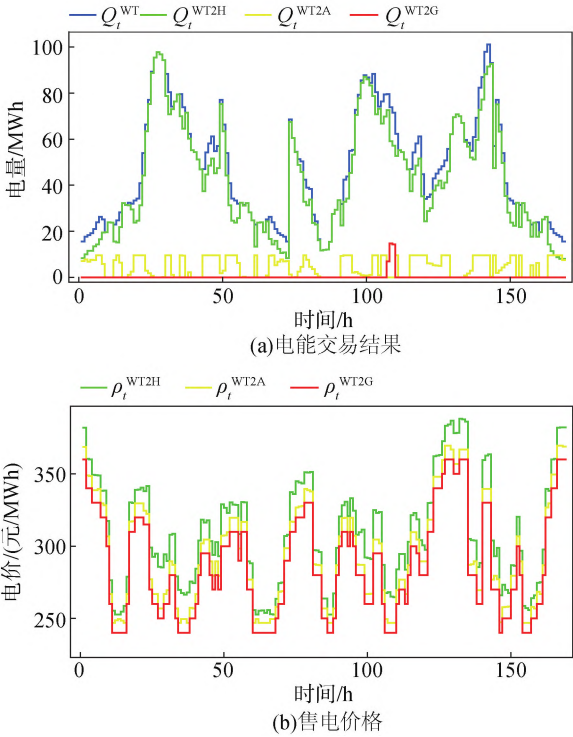


图 4 风力发电站电量交易结果和电能交易价格
Fig. 4 Wind power plant electricity trading results and electricity trading price

合作前电价格表示风光上网电价。由图 4 可知,风力发电上网电价和风力发电量呈现出负相关。风电出力大时,风电上网电价低,这影响风力发电站的电能销售利润。可再生能源发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧间形成合作会提高电能销售利润。在上网电价较低时,风力发电站出售给

电解水制氢侧和化工合成氨侧的电价价格增幅更加明显。

以第 6 h 和第 60 h 为例,第 6 h 属于风力发电量较低的时刻,风电上网电价高,合作后电价增加 0.01 元/kWh;而第 60 h 属于风力发电量较高的时刻,风电出售电价低,合作后电价增加 0.02 元/kWh。结果表明风力发电站以较高的风电价格出售较多风力发电量,降低因上网电价随可再生能源出力波动造成的利润损失。

图 5(a)、(b) 分别表示光伏发电站的电能交易结果和合作前后的售电价格。

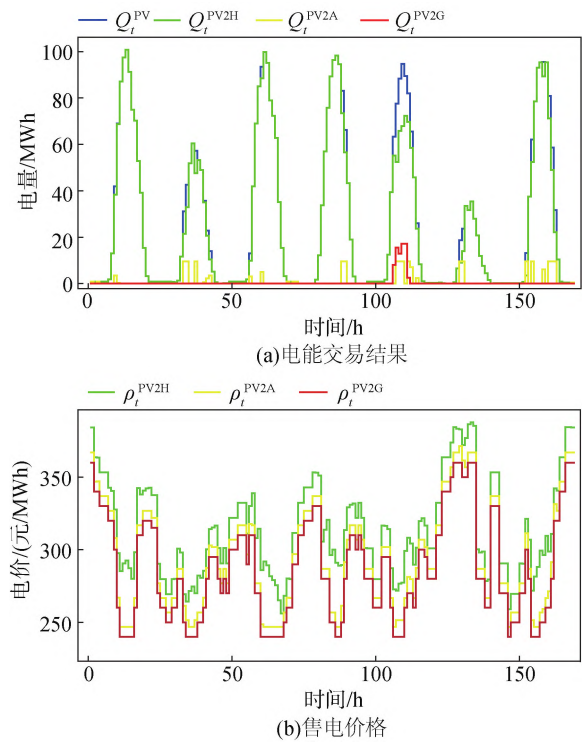


图 5 光伏发电站电量交易结果和电能交易价格
Fig. 5 Photovoltaic power plant electricity trading results and electricity trading price

同样,光伏上网电价和光伏发电量呈现出负相关。以第 14 h 为例,第 14 h 时因处于正午,光伏发电站的电能产出多,电价降低至 0.24 元/kWh。合作后电价增加 0.05 元/kWh,提高售电利润的同时弥补光伏电站在夜间产能少或不产能造成的亏损。

为保证利益的合理分配,引入边际贡献率来衡量各主体的谈判能力。若该主体的议价能力强,则在利润分配时能更多地获利。如表 2 所示,因购电成本的大幅下降,电解水制氢侧在谈判开始前获利最大。

ReP2A 系统的总获利为 1 271 970 元,这笔利润是可再生能源发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧达成合作赚取外部电、氢市场的利润。电、氢交易价

表 2 电、氢价格谈判开始前后合作利润分配
Table 2 Profit distribution of cooperation before and after the price negotiation of electricity and hydrogen

主体	谈判开始前 利润/元	谈判开始后 利润/元	议价 能力
风力发电站	13 376	187 474	0.140
光伏发电站	10 256	161 491	0.129
电解水制氢侧	948 960	635 917	0.494
化工合成氨侧	299 376	287 085	0.236

格谈判开始后,这部分利润会重新分配,各主体所获利润的大小和议价能力相关联。电解水制氢侧凭借 0.494 的议价能力得到最多的利润分配额,利润为 635 917 元。这符合参与者的议价能力越强在利益分配时将获得更多利润的道理,也证明考虑议价能力的合作博弈模型保证了公平的利益分配。

由表 2 可知,化工合成氨侧在谈判开始时获利为 299 376 元,在谈判结束时凭借议价能力获利 287 085 元。谈判时将 12 291 元的利润分配到可再生能源发电站和电解水制氢侧。而这部分利润大部分被分配到可再生能源发电站,少部分利润被分配到电解水制氢侧。这也是购氢价格波动不明显的原因,如图 6 所示。

如表 3 所示,风力、光伏发电站在合作后获利 187 473 元和 161 491 元。而电解水制氢侧获利 635 920 元,化工合成氨侧节省 287 085 元的成本费用。这说明合作能够提升各主体的收益,各主体整体

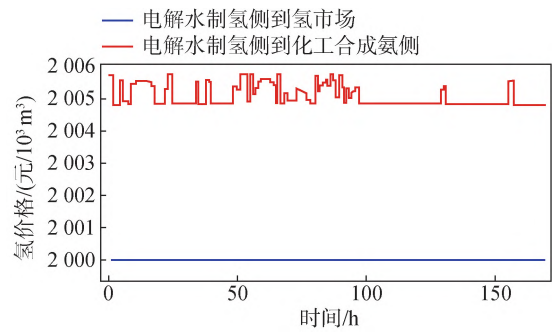


图 6 氢交易价格
Fig. 6 Hydrogen trading price

表 3 可再生能源电制氢合成氨系统合作前后利润
Table 3 Profit before and after cooperation of renewable power to ammonia system 元

主体	合作后利润	合作前利润	增加利润
风力发电站	2 402 890	2 215 420	187 470
光伏发电站	1 283 500	1 122 010	161 490
电解水制氢侧	1 103 920	468 000	635 920
化工合成氨侧	467 173	180 088	287 085

利益均得到较好改善,且符合其议价能力。

3.2.2 氢出清价格变化后各主体利润变化

氢市场从电解水制氢侧收购氢价格会受外部因素影响,氢出清价格和化工合成氨侧从外部氢市场购氢价格见图 2。电-氢-氨合作联盟的议价能力和利润分配如图 7 所示。其中,内圈表示电-氢-氨合作联盟的议价能力,外圈表示合作联盟的利润分配所得。

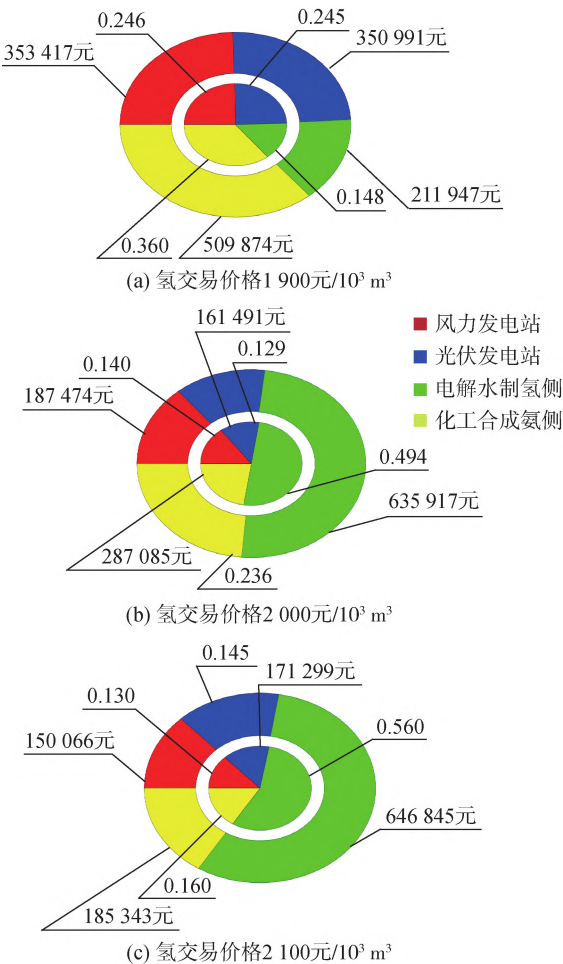


图 7 可再生能源电制氢合成氨系统的
议价能力和利润分配
Fig. 7 Bargaining power and profit distribution of
renewable power to ammonia system

随着氢出清价格的提高,电解水制氢侧向氢市场售出更多的氢,其谈判时的议价能力也得到提升。这表明其在利润分配时将争取到更大的分配额。

表 4 是氢价格变化前后,各主体在合作后的利润。

表 4 氢价格变化前后各主体利润
Table 4 Profit of every stakeholders
before and after hydrogen price change

氢价格/ (元/10 ³ m ³)	总利润/元			
	风力 发电站	光伏 发电站	电解水 制氢侧	化工合 成氨侧
1 900	2 568 840	1 473 000	492 447	689 962
2 000	2 402 890	1 293 310	1 103 920	467 173
2 100	2 365 490	1 283 500	1 368 340	365 431

表 4 表明,可再生能源发电站的利润不会因氢出清价格改变而发生较大变化。这是因电解水制氢侧的产能限制和化工生产氨侧的生产计划确定,其购电量不会发生较大变化。

表 5 给出了氢价格变化前后电解水制氢侧的利润,由表 5 可知,电解水制氢侧的利润随氢出清价格的提高而增加。这是因为电解水制氢侧更倾向于以较高出清价格将氢出售到外部氢市场,以此为电-氢-氨联盟牟取利益。

若氢市场出清价格较低,电解水制氢侧倾向于和可再生能源发电侧和化工合成氨侧形成合作,共同来牟取氢市场的利润。

综合分析,因上网电价和可再生能源发电量成反比,可再生能源发电站希望与下游用电企业达成合作。双方合作后利用上、下网电价的价格差来获利,同时要保证整个电、氢市场不存在恶性竞争,比如,其他可再生能源发电站通过故意压低售电价格以售电量牟利,破坏原有的合作联盟。

当氢价格过低时,电解水制氢侧希望与下游用氢企业形成合作谋取利润。合作形成的前提是电解水制氢侧找到可靠的合作伙伴,因此,建设氢-下游用氢的一体化工程是有必要的。

可再生能源发电站和电解水制氢侧在参与到电、氢市场中竞争无优势的情况下,不仅需拓展合作范围与下游企业合作,而且需在条件允许情况下构建完善的产业链。

表 5 氢价格变化前后电解水制氢侧的利润
Table 5 Revenue of electrolytic water hydrogen production section before and after changed hydrogen price

氢价格/ (元/10 ³ m ³)	电解水制氢侧利润/元					总收益/元
	与电网	与风力发电站	与光伏发电站	与氢市场	与氨侧	
1 900	-245 693	-2 357 950	-1 460 920	365 644	4 191 370	492 447
2 000	-256 490	-2 219 380	-1 248 460	2 372 290	2 455 960	1 103 920
2 100	-270 913	-2 198 660	-1 268 890	3 561 620	1 545 190	1 368 340

然而,随着合作联盟的扩大,下游市场可能会出现更激烈的竞争环境。其他竞争对手可能会采取价格战、营销策略等手段,以争夺市场份额,从而对合作联盟的利润空间造成挤压。因此,监管部门需要制定价格标准,避免价格上的恶性竞争。

4 结 论

本文将纳什谈判理论应用于 ReP2A 系统,并分析风光上网电价随风光出力波动以及氢市场出清价格变化对合作联盟各主体收益的影响。结论如下:

1) 电-氢-氨合作联盟利用联盟内和市场的价格差来牟取电、氢市场利润,实现合作联盟中各主体互利共赢。以本文中电-氢-氨合作联盟为例,风力发电站、光伏电站利润分别提升 7%、12.5%。

2) 可再生能源上网电价随发电量波动的趋势促使可再生能源发电站寻求伙伴合作。发电量较高时,合作后电能交易价格提高更明显。可考虑与下游化工企业形成合作来提高电能收益额。

3) 合作后,电-氢-氨合作联盟中主体的利益是按议价能力从高低进行分配。考虑议价能力的纳什谈判保证了合作的公平性。

4) 电解水制氢侧在氢市场中无竞争优势时,不仅需要拓展合作范围与下游企业合作来牟取氢市场利润,而且需要在条件允许情况下构建完善的产业链,以降低市场价格变化造成的利润风险。

5) 若资源、地理、法规等条件允许,应鼓励支持可再生能源发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧合作建设可再生能源电制氢合成氨一体化工程。

本文考虑的是单个可再生能源发电站,电解水制氢侧和化工合成氨侧形成合作联盟。将来可研究多个电-氢-氨主体的合作,并考虑交通和场站拓扑的影响。

5 参考文献

- [1] 李亚峰,王维庆. 考虑阶梯碳交易机制的含混氢天然气综合能源系统容量配置[J]. 电力科学与技术学报, 2023, 38(6): 237-247.
LI Yafeng, WANG Weiqing. Capacity allocation of hydrogen-blended natural gas integrated energy system considering ladder carbon trading mechanism[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2023, 38(6): 237-247.
- [2] 赵北涛,刘光宇,韩东升. 考虑氢能耦合及阶梯碳交易的综合能源系统多时间尺度低碳优化调度[J]. 电力科学与技术学报, 2023, 38(3): 35-46.
ZHAO Beitao, LIU Guangyu, HAN Dongsheng. Multi-time-scale low-carbon optimal scheduling of integrated energy systems considering hydrogen energy coupling and ladder carbon trading[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2023, 38(3): 35-46.

- [3] 杨国山,朱杰,杨昌海,等. 适应波动性风电的电制氢合成甲醇系统柔性优化调度[J]. 电力建设, 2023, 44(11): 149-162.
YANG Guoshan, ZHU Jie, YANG Changhai, et al. Flexible optimal scheduling of electric power for hydrogen-based methanol synthesis system adapting to fluctuating wind power[J]. Electric Power Construction, 2023, 44(11): 149-162.
- [4] 檀勤良,单子婧,丁毅宏,等. 考虑蓄电池与电制氢的多能源微网灵活性资源配置双层优化模型[J]. 电力建设, 2023, 44(2): 38-49.
TAN Qinliang, SHAN Zijong, DING Yihong, et al. Bi-level optimal configuration for flexible resources of multi-energy microgrid considering storage battery and P2H[J]. Electric Power Construction, 2023, 44(2): 38-49.
- [5] FASIHI M, WEISS R, SAVOLAINEN J, et al. Global potential of green ammonia based on hybrid PV-wind power plants[J]. Applied Energy, 2021, 294: 116170.
- [6] LIU X Y, ELGOWAINY A, WANG M. Life cycle energy use and greenhouse gas emissions of ammonia production from renewable resources and industrial by-products[J]. Green Chemistry, 2020, 22(17): 5751-5761.
- [7] 周步祥,吴晨旭,邱一苇,等. 计及光伏出力时序不确定性的电制氢多机集群优化调度[J]. 电力建设, 2023, 44(9): 108-117.
ZHOU Buxiang, WU Chenxu, QIU Yiwei, et al. Optimal scheduling of multi-electrolyzer power-to-hydrogen clusters considering the temporal uncertainty of photovoltaic power[J]. Electric Power Construction, 2023, 44(9): 108-117.
- [8] PHILIBERT C. Producing ammonia and fertilizers: new opportunities from renewables[R]. IEA, 2017: 1-6.
- [9] IKÄHEIMO J, KIVILUOMA J, WEISS R, et al. Power-to-ammonia in future North European 100 % renewable power and heat system[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43(36): 17295-17308.
- [10] VALERA-MEDINA A, XIAO H, OWEN-JONES M, et al. Ammonia for power[J]. Progress in Energy and combustion science, 2018, 69: 63-102.
- [11] 陈颖,石永富,钟鸿鸣,等. 含高比例风光接入的输电网氢-电混合储能系统配置方法[J]. 电力建设, 2022, 43(11): 85-98.
CHEN Ying, SHI Yongfu, ZHONG Hongming, et al. Configuration method for hydrogen-electricity hybrid energy storage system in transmission grid with high proportion of PV and wind power connection[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(11): 85-98.
- [12] 周步祥,朱文聪,朱杰,等. 风光制氢合成氨系统的多时段可调度域分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 160-174.
ZHOU Buxiang, ZHU Wencong, ZHU Jie, et al. Multi-stage dispatchable region analysis of wind and solar power-based hydrogen production and ammonia synthesis system[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(1): 160-174.
- [13] 李佳蓉,林今,肖晋宇,等. 面向可再生能源消纳的电化工(P2X)技术分析及其能耗水平对比[J]. 全球能源互联网, 2020, 3(1): 86-96.
LI Jiarong, LIN Jin, XIAO Jinyu, et al. Technical and energy consumption comparison of power-to-chemicals (P2X) technologies for renewable energy integration[J]. Journal of Global Energy

- Interconnection, 2020, 3(1): 86-96.
- [14] XU D, ZHOU B, WU Q W, et al. Integrated modelling and enhanced utilization of power-to-ammonia for high renewable penetrated multi-energy systems [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(6): 4769-4780.
- [15] LI J R, LIN J, SONG Y H. Capacity optimization of hydrogen buffer tanks in renewable power to ammonia (P2A) system [C]//2020 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM). IEEE, 2020; 1-5.
- [16] WEN D, AZIZ M. Design and analysis of biomass-to-ammonia-to-power as an energy storage method in a renewable multi-generation system [J]. Energy Conversion and Management, 2022, 261: 115611.
- [17] WU S R, LIN J, LI J R, et al. Multi-timescale trading strategy for renewable power to ammonia virtual power plant in the electricity, hydrogen, and ammonia markets [J]. IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation, 2023, 1(4): 322-335.
- [18] YU Z P, LIN J, LIU F, et al. Optimal sizing and pricing of grid-connected renewable power to ammonia systems considering the limited flexibility of ammonia synthesis [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(2): 3631-3648.
- [19] 闫庆友, 党嘉璐, 林宏宇, 等. 考虑全生命周期碳排放的电氢耦合 VPP 调度优化 [J]. 电力建设, 2024, 45(4): 13-25.
- YAN Qingyou, DANG Jialu, LIN Hongyu, et al. The scheduling optimization model for electric-hydrogen coupled VPP considering life-cycle carbon emissions [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(4): 13-25.
- [20] ARMIJO J, PHILIBERT C. Flexible production of green hydrogen and ammonia from variable solar and wind energy: case study of Chile and Argentina [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(3): 1541-1558.
- [21] WANG C L, WALSH S D C, LONGDEN T, et al. Optimising renewable generation configurations of off-grid green ammonia production systems considering Haber-Bosch flexibility [J]. Energy Conversion and Management, 2023, 280: 116790.
- [22] 刘晓峰, 高丙团, 李扬. 博弈论在电力需求侧的应用研究综述 [J]. 电网技术, 2018, 42(8): 2704-2711.
- LIU Xiaofeng, GAO Bingtuan, LI Yang. Review on application of game theory in power demand side [J]. Power System Technology, 2018, 42(8): 2704-2711.
- [23] 郑国权, 祝恩国, 张海龙, 等. 基于主从博弈的高比例光伏配电网台区柔性互联规划 [J]. 电力建设, 2024, 45(4): 100-110.
- ZHENG Guoquan, ZHU Enguo, ZHANG Hailong, et al. Flexible interconnection planning for distribution station areas of high-ratio photovoltaic based on master-slave game [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(4): 100-110.
- [24] 周步祥, 曾扬俊, 邱一苇, 等. 基于非合作博弈的可再生能源制氢合成氨系统多主体运行模式分析 [J]. 电力自动化设备, 2023, 43(12): 197-205.
- ZHOU Buxiang, ZENG Yangjun, QIU Yiwei, et al. Analysis of multi-agent operation mode of renewable power to ammonia system based on non-cooperative game [J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(12): 197-205.
- [25] 冀瑞强, 胡健, 张晓杰. 基于合作博弈的城市楼宇集群分布式储能容量共享 [J]. 电力建设, 2024, 45(2): 115-126.
- JI Ruiqiang, HU Jian, ZHANG Xiaojie. Energy storage capacity sharing of urban building cluster based on cooperative game [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(2): 115-126.
- [26] 李崎勇, 赵新哲, 郑一飞, 等. 基于纳什谈判考虑能源共享的区域综合能源系统优化配置 [J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(5): 22-32.
- LI Jiyong, ZHAO Xinzhe, ZHENG Yifei, et al. Optimal configuration of a regional integrated energy system considering energy sharing based on Nash negotiation [J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(5): 22-32.
- [27] 解瑞硕, 于泽旭, 窦震海, 等. 基于议价能力的风-光-CHP 多主体优化运行策略 [J]. 电力建设, 2023, 44(1): 118-128.
- XIE Ruishuo, YU Zexu, DOU Zhenhai, et al. Wind-solar-CHP multi-agent optimal operation strategy based on bargaining power [J]. Electric Power Construction, 2023, 44(1): 118-128.
- [28] BINMORE K, RUBINSTEIN A, WOLINSKY A. The Nash bargaining solution in economic modelling [J]. The RAND Journal of Economics, 1986, 17(2): 176.
- [29] 梅生伟, 刘锋, 魏韩. 工程博弈论基础及电力系统应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [30] XU J Z, YI Y Q. Multi-microgrid low-carbon economy operation strategy considering both source and load uncertainty: a Nash bargaining approach [J]. Energy, 2023, 263: 125712.
- [31] 易宇琴, 许加柱, 张伟明, 等. 考虑两阶段鲁棒优化配置的多微网合作博弈 [J]. 电力系统自动化, 2023, 47(22): 149-156.
- YI Yuqin, XU Jiazhu, ZHANG Weiming, et al. Multi-microgrid cooperative game considering two-stage robust optimal configuration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(22): 149-156.
- [32] 刘可真, 董敏, 杨春昊, 等. 基于纳什谈判的智能园区 P2P 电能交易优化运行 [J]. 电力自动化设备, 2023, 43(5): 45-53.
- LIU Kezhen, DONG Min, YANG Chunhao, et al. Optimal operation of P2P electric power trading in smart park based on Nash negotiation [J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(5): 45-53.
- [33] 王再闯, 陈来军, 李笑竹, 等. 基于合作博弈的能源共享模式下多园区低碳优化调度 [J]. 高电压技术, 2023, 49(4): 1380-1391.
- WANG Zaichuang, CHEN Laijun, LI Xiaozhu, et al. Multi-park low-carbon optimal scheduling under energy sharing mode based on cooperative game [J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(4): 1380-1391.
- [34] 马腾飞, 裴玮, 肖浩, 等. 基于纳什谈判理论的风-光-氢多主体能源系统合作运行方法 [J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(1): 25-39, 395.
- MA Tengfei, PEI Wei, XIAO Hao, et al. Cooperative operation method for wind-solar-hydrogen multi-agent energy system based on Nash bargaining theory [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(1): 25-39, 395.
- [35] 张贵鹏, 程静. 计及碳捕集的虚拟电厂-电制氢多主体协调优化 [J]. 太阳能学报, 2023, 44(8): 92-101.
- ZHANG Guipeng, CHENG Jing. Multi-agent coordination and optimization of VPPs-P2H based on carbon capture [J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2023, 44(8): 92-101.

- [36] WU X, LI H Y, WANG X L, et al. Cooperative operation for wind turbines and hydrogen fueling stations with on-site hydrogen production[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2020, 11(4): 2775-2789.
- [37] 潘郑楠,梁宁,徐慧慧,等. 基于纳什谈判理论的风电-虚拟氢厂参与现货市场合作运行策略[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(5): 129-137.
- PAN Zhengnan, LIANG Ning, XU Huihui, et al. Cooperative operation strategy of wind power-virtual hydrogen plant participating in spot market based on Nash bargaining theory[J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(5): 129-137.
- [38] CHEN J, ZHANG W T, ZHANG Y C, et al. Day-ahead scheduling of distribution level integrated electricity and natural gas system based on fast-ADMM with restart algorithm[J]. IEEE Access, 2018, 6: 17557-17569.
- [39] 王帅, 帅轩越, 王智冬, 等. 基于纳什议价方法的虚拟电厂分布式多运营主体电能交易机制[J]. 电力建设, 2022, 43(3): 141-148.
- WANG Shuai, SHUAI Xuanyue, WANG Zhidong, et al. Distributed electricity trading mechanism of multi-operator virtual power plant based on Nash bargaining method[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(3): 141-148.
- [40] 胡蓉, 魏震波, 黄宇涵, 等. 基于交替乘法与 Shapley 分配法的多微网联合经济调度[J]. 电力建设, 2021, 42(7): 28-38.
- HU Rong, WEI Zhenbo, HUANG Yuhang, et al. Multi-microgrid joint economic dispatch based on alternating multiplier method and Shapley distribution method[J]. Electric Power Construction, 2021, 42(7): 28-38.
- [41] 解玄弘, 谢敬东. 基于纳什谈判的多能 VPP 群协同优化运行策略[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(12): 3937-3949.
- XIE Xuanhong, XIE Jingdong. Coordinative optimal operation of multi-energy virtual power plants clusters based on Nash bargaining[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(12): 3937-3949.
- [42] 吉旭, 周步祥, 贺革, 等. 大规模可再生能源电解水制氢合成氨关键技术与应用研究进展[J]. 工程科学与技术, 2022, 54(5): 1-11.
- Ji Xu, ZHOU Buxiang, HE Ge, et al. Research review of the key technology and application of large-scale water electrolysis powered by renewable energy to hydrogen and ammonia production[J]. Advanced Engineering Sciences, 2022, 54(5): 1-11.
- [43] 林今, 余志鹏, 张信真, 等. 可再生能源电制氢合成氨系统的并/离网运行方式与经济性分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 117-127.
- LIN Jin, YU Zhipeng, ZHANG Xinzhen, et al. On-grid/off-grid operation mode and economic analysis of renewable power to ammonia system[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(1): 117-127.
- [44] ChemicalBook [EB/OL]. [2024-01-12]. https://www.chemicalbook.com/priceindex_ch9854275.htm.
- [45] 内蒙古电力(集团)有限责任公司 2022 年 8 月代理购电工商业用户电价表[EB/OL]. (2022-7-28) [2024-01-12]. https://www.impc.com.cn/content/2023-07/28/content_1023872.html.

收稿日期: 2024-04-03 修回日期: 2024-05-22

作者简介:

周步祥(1965),男,博士,教授,主要研究方向为电力系统规划、信息物理系统、综合能源系统;

蔡宇豪(2000),男,硕士研究生,主要研究方向为电氢耦合系统, E-mail: gaoqiaoliangjieforever16@gmail.com;

邱一苇(1991),男,博士,副研究员,通信作者,主要研究方向为电力系统不确定性分析与控制、氢能技术、电氢耦合系统, E-mail: ywqiu@scu.edu.cn;

臧天磊(1986),男,博士,副教授,主要研究方向为能源互联网能量管理与优化控制,能源信息物理系统安全分析与主动防护;

陈实(1977),男,博士,副教授,主要研究方向为电力系统信息化及智能化、优化控制运行、电力系统规划;

曾扬俊(1999),男,硕士研究生,主要研究方向为电氢耦合系统, E-mail: zengyj_scu@qq.com;

朱杰(1997),男,博士研究生,研究方向为电力系统优化调度,电氢耦合系统, E-mail: jiezh@stu.scu.edu.cn;

陈刚(1985),男,博士,正高级工程师,主要研究方向为电力系统动态安全稳定分析及控制、网源协调。

(编辑 张小飞)

附录 A

1) 风力发电站未合作时的利润函数。

π_0^{WT} 为风力发电站未参与合作时的利润,即未与电解水制氢侧和化工合成氨侧进行交易谈判的运行收益。风力发电站在 t 时刻以可再生能源上网电价 ρ_t^{WT2G} 向电网出售电量,其利润可表示为:

$$\pi_0^{\text{WT}} = \sum_{t=1}^T (\rho_{t,0}^{\text{WT2G}} Q_{t,0}^{\text{WT2G}} - \omega^{\text{WT}} Q_{t,0}^{\text{WT2G}}) \quad (\text{A1})$$

式中: $\rho_{t,0}^{\text{WT2G}}$ 表示 t 时刻的可再生能源上网电价; $Q_{t,0}^{\text{WT2G}}$ 表示 t 时刻风力发电站的发电量; ω^{WT} 为风力发电站中单位发电的维护成本系数。

2) 光伏发电站未合作时的利润函数。

π_0^{PV} 为光伏发电站未参与合作时的利润,即未与电解水制氢侧和化工合成氨侧进行交易谈判的运行收益。光伏发电站在 t 时刻以可再生能源上网电价 ρ_t^{PV2G} 向电网出售电量,其利润可表示为:

$$\pi_0^{\text{PV}} = \sum_{t=1}^T (\rho_{t,0}^{\text{PV2G}} Q_{t,0}^{\text{PV2G}} - \omega^{\text{PV}} Q_{t,0}^{\text{PV2G}}) \quad (\text{A2})$$

式中: $\rho_{t,0}^{\text{PV2G}}$ 表示 t 时刻的可再生能源上网电价; $Q_{t,0}^{\text{PV2G}}$ 表示 t 时刻光伏发电站的发电量; ω^{PV} 为光伏发电站中单位发电的维护成本系数。

3) 电解水制氢侧未合作时的利润函数。

π_0^{H} 为电解水制氢侧未参与合作时的利润,即未

与可再生能源发电站和化工合成氨侧进行交易谈判的运行收益。电解水制氢侧在 t 时刻以电网电价 $\rho_{t,0}^{G2D}$ 向电网侧购电,以氢批发价格 $\rho_{t,0}^{H2M}$ 向氢市场售氢。其利润可表示为:

$$\pi^H = \max \sum_{t=1}^T (\rho_{t,0}^{H2M} D_{t,0}^{H2M} - \rho_{t,0}^{G2D} Q_{t,0}^{G2H}) \quad (A3)$$

式中: $\rho_{t,0}^{H2M}$ 为 t 时刻电解水制氢侧向氢市场的售氢价格; $D_{t,0}^{H2M}$ 为 t 时刻电解水制氢侧向氢市场的售氢量; $\rho_{t,0}^{G2D}$ 表示 t 时刻的电网电价; $Q_{t,0}^{G2H}$ 表示 t 时刻电解水制氢侧的购电量。

4) 化工合成氨侧未合作时的利润函数。

π_0^A 为化工合成氨侧未参与合作时的利润。化工合成氨侧在 t 时刻以电网电价 $\rho_{t,0}^{G2D}$ 向电网侧购电,以氢市场价格 $\rho_{t,0}^{H2A}$ 向氢市场购氢。其利润可表示为:

$$\pi^A = \max \sum_{t=1}^T (\rho_t^A D_t^{A2M} - \rho_{t,0}^{G2D} Q_{t,0}^{G2A} - \rho_{t,0}^{M2A} D_{t,0}^{M2A}), \quad (A4)$$

式中: ρ_t^A 为氨的价格; D_t^{A2M} 为外部氨需求量; $\rho_{t,0}^{G2D}$ 表示 t 时刻的电网电价; $Q_{t,0}^{G2A}$ 表示 t 时刻化工合成氨侧的购电量; $\rho_{t,0}^{M2A}$ 为 t 时刻化工合成氨侧向氢市场的购氢价格; $D_{t,0}^{M2A}$ 为 t 时刻化工合成氨侧向氢市场的购氢量。

附录 B

P1: 系统总利润最大化问题。

ReP2A 系统追求利润最大化。其中,总利润包括向电网侧售电利润、向电网侧购电成本、电解水制氢侧向氢市场的售氢利润、化工合成氨侧向氢市场的购氢成本以及向氨市场的售氨利润,可表示为:

$$\max(\pi^{WT,OUT} + \pi^{PV,OUT} - \pi^{H,OUT} - \pi^{A,OUT}) \quad (B1)$$

$$\begin{cases} \pi^{WT,OUT} = \pi^{WT2G} - \pi^{WT2C} \\ \pi^{PV,OUT} = \pi^{PV2G} - \pi^{PV2C} \\ \pi^{H,OUT} = \pi^{G2H} + \pi^{H2M} \\ \pi^{A,OUT} = \pi^{H2A} + \pi^{M2A} - \pi^{A2M} \end{cases} \quad (B2)$$

式中: $\pi^{WT,OUT}$ 、 $\pi^{PV,OUT}$ 、 $\pi^{H,OUT}$ 、 $\pi^{A,OUT}$ 分别为风力发电站、光伏发电站、电解水制氢侧和化工合成氨侧系统在合作后与外部电、氢市场交易的利润; π^{WT2C} 、 π^{PV2C} 分别为风电、光伏运维成本。

引入辅助变量 Q_t^{WT2H} 、 Q_t^{H2WT} 、 Q_t^{PV2H} 、 Q_t^{H2PV} 、 Q_t^{WT2A} 、 Q_t^{A2WT} 、 Q_t^{PV2A} 、 Q_t^{A2PV} 、 D_t^{H2A} 、 D_t^{A2H} 对式 (B1) 进行解耦,并采用交替方向乘子法原理分解得到联盟各主体的优化运行模型。

其中, Q_t^{WT2H} 表示风力发电站向电解水制氢侧售出的电量; Q_t^{WT2A} 表示风力发电站向化工合成氨侧售出的电量; Q_t^{PV2H} 表示光伏发电站向电解水制氢侧售出的电量; Q_t^{PV2A} 表示光伏发电站向化工合成氨侧售出的电量; D_t^{H2A} 表示电解水制氢侧向化工合成氨侧售出的氢量; Q_t^{H2WT} 表示电解水制氢侧期望从风力发电站购买的电量; Q_t^{A2WT} 表示化工合成氨侧期望从风力发电站购买的电量; Q_t^{H2PV} 表示电解水制氢侧期望从光伏发电站购买的电量; Q_t^{A2PV} 表示化工合成氨侧期望从光伏发电站购买的电量; D_t^{A2H} 表示化工合成氨侧期望从电解水制氢侧购买的氢量。

风力发电站、光伏发电站、电解水制氢侧以及化工合成氨侧的电、氢交易量由优化运行模型分别

得到。

1) 风力发电站的电能交易量优化运行模型为:

$$\min \left[-\pi^{WT,OUT} + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{WT2H} (Q_t^{H2WT} - Q_t^{WT2H}) + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{WT2A} (Q_t^{A2WT} - Q_t^{WT2A}) + \frac{\mu^{WT2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \frac{Q_t^{H2WT}}{-Q_t^{WT2H}} \right\|_2^2 + \frac{\mu^{WT2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \frac{Q_t^{A2WT}}{-Q_t^{WT2A}} \right\|_2^2 \right] \quad (B3)$$

2) 光伏发电站的电能交易量优化运行模型为:

$$\min \left[-\pi^{PV,OUT} + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{PV2H} (Q_t^{H2PV} - Q_t^{PV2H}) + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{PV2A} (Q_t^{A2PV} - Q_t^{PV2A}) + \frac{\mu^{PV2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \frac{Q_t^{H2PV}}{-Q_t^{PV2H}} \right\|_2^2 + \frac{\mu^{PV2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \frac{Q_t^{A2PV}}{-Q_t^{PV2A}} \right\|_2^2 \right] \quad (B4)$$

3) 电解水制氢侧的电、氢交易量优化运行模型为:

$$\min \left[\pi^{H,OUT} + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{WT2H} (Q_t^{H2WT} - Q_t^{WT2H}) + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{PV2H} (Q_t^{H2PV} - Q_t^{PV2H}) + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{H2A} (D_t^{H2A} - D_t^{A2H}) + \frac{\mu^{WT2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{H2WT} - Q_t^{WT2H} \right\|_2^2 + \frac{\mu^{PV2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{H2PV} - Q_t^{PV2H} \right\|_2^2 + \frac{\mu^{H2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| D_t^{H2A} - D_t^{A2H} \right\|_2^2 \right] \quad (B5)$$

4) 化工合成氨侧的电、氢交易量优化运行模

型为:

$$\begin{aligned} \min - & \left[\pi^{A,OUT} + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{WT2A} (Q_t^{A2WT} - Q_t^{WT2A}) + \right. \\ & \sum_{t=1}^T \lambda_t^{PV2A} (Q_t^{A2PV} - Q_t^{PV2A}) + \sum_{t=1}^T \lambda_t^{H2A} (D_t^{A2H} - D_t^{H2A}) + \\ & \frac{\mu}{2} \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{A2WT} - Q_t^{WT2A} \right\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \times \\ & \left. \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{A2PV} - Q_t^{PV2A} \right\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \sum_{t=1}^T \left\| D_t^{A2H} - D_t^{H2A} \right\|_2^2 \right] \end{aligned} \quad (B6)$$

拉格朗日乘子的更新关系表示为:

$$\begin{cases} \lambda_t^{WT2H,i+1} = \lambda_t^{WT2H,i} + \mu^{WT2H} (Q_t^{H2WT,i+1} - Q_t^{WT2H,i+1}) \\ \lambda_t^{PV2H,i+1} = \lambda_t^{PV2H,i} + \mu^{PV2H} (Q_t^{H2PV,i+1} - Q_t^{PV2H,i+1}) \\ \lambda_t^{WT2A,i+1} = \lambda_t^{WT2A,i} + \mu^{WT2A} (Q_t^{A2WT,i+1} - Q_t^{WT2A,i+1}) \\ \lambda_t^{PV2A,i+1} = \lambda_t^{PV2A,i} + \mu^{PV2A} (Q_t^{A2PV,i+1} - Q_t^{PV2A,i+1}) \\ \lambda_t^{H2A,i+1} = \lambda_t^{H2A,i} + \mu^{H2A} (D_t^{A2H,i+1} - D_t^{H2A,i+1}) \end{cases} \quad (B7)$$

算法收敛判断条件表示为:

$$\begin{aligned} \max \left\{ \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{H2WT} - Q_t^{WT2H} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{H2PV} - Q_t^{PV2H} \right\|_2^2, \right. \\ \left. \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{A2WT} - Q_t^{WT2A} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| Q_t^{A2PV} - Q_t^{PV2A} \right\|_2^2, \right. \\ \left. \sum_{t=1}^T \left\| D_t^{A2H} - D_t^{H2A} \right\|_2^2 \right\} \leq \varepsilon_1 \end{aligned} \quad (B8)$$

P2:各主体利润最大化问题。

为保证利益的合理分配,引入边际贡献率来量化各主体的谈判能力。若该主体的议价能力强,则在利润分配时能获得更多的利润。

边际贡献率的计算方法可表示为:

$$S_n = \frac{|\chi_n^{\text{profit}} - \chi_n^{\text{cost}}|}{\chi_n^{\text{cost}}} \quad (B9)$$

式中: χ_n^{cost} 为主体 n 的成本; χ_n^{profit} 为各主体 n 在独立运行时的收益。

主体 n 的议价能力表示为:

$$\alpha_n = \frac{S_n}{\sum_{n=1}^N S_n} \quad (B10)$$

风力发电站、光伏发电站与电解水制氢侧,化工合成氨侧各自追求利润最大化,电氢交易支付谈判子问题可表示为:

$$\begin{aligned} \max \left[\alpha_{WT} \ln(\pi_0^{WT,OUT} - \pi_0^{WT} + \pi^{WT2H} + \pi^{WT2A}) + \right. \\ \left. \alpha_{PV} \ln(\pi_0^{PV,OUT} - \pi_0^{PV} + \pi^{PV2H} + \pi^{PV2A}) + \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left. \alpha_H \ln(\pi_0^{H,OUT} - \pi_0^H - \pi^{WT2H} - \pi^{PV2H} + \pi^{H2A}) + \right. \\ \left. \alpha_A \ln(\pi_0^{A,OUT} - \pi_0^A - \pi^{WT2A} - \pi^{PV2A} - \pi^{H2A}) \right] \end{aligned} \quad (B11)$$

$$\begin{cases} \pi_0^{WT,OUT} + \pi^{WT2H} + \pi^{WT2A} \geq \pi_0^{WT} \\ \pi_0^{PV,OUT} + \pi^{PV2H} + \pi^{PV2A} \geq \pi_0^{PV} \\ \pi_0^{H,OUT} - \pi^{WT2H} - \pi^{PV2H} + \pi^{H2A} \geq \pi_0^H \\ \pi_0^{A,OUT} - \pi^{WT2A} - \pi^{PV2A} - \pi^{H2A} \geq \pi_0^A \end{cases} \quad (B12)$$

式中: $\pi_0^{WT,OUT}$ 、 $\pi_0^{PV,OUT}$ 、 $\pi_0^{H,OUT}$ 、 $\pi_0^{A,OUT}$ 为子问题P1的解。

通过求解系统利润最大化子问题P1可以获得风力发电站、光伏发电站与电解水制氢侧、化工合成氨侧之间的交易电量,分别表示为 D_t^{WT2H} 、 D_t^{WT2A} 、 D_t^{PV2H} 、 D_t^{PV2A} ,以及电解水制氢侧与化工合成氨侧交易的氢量。代入式(B11)得:

$$\begin{aligned} \max \left\{ \alpha_{WT} \ln(\pi_0^{WT,OUT} - \pi_0^{WT} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2H} Q_t^{WT2H} + \right. \\ \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2A} Q_t^{WT2A}) + \alpha_{PV} \ln(\pi_0^{PV,OUT} - \pi_0^{PV} + \\ \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2H} Q_t^{PV2H} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2A} Q_t^{PV2A}) + \\ \alpha_H \ln[\pi_0^{H,OUT} - \pi_0^H - \sum_{t=1}^T (\rho_t^{WT2H} Q_t^{WT2H} + \\ \rho_t^{PV2H} Q_t^{PV2H} - \rho_t^{H2A} D_t^{H2A})] + \alpha_A \ln[\pi_0^{A,OUT} - \pi_0^A - \\ \sum_{t=1}^T (\rho_t^{WT2A} Q_t^{WT2A} + \rho_t^{PV2A} Q_t^{PV2A} + \rho_t^{H2A} D_t^{H2A})] \left. \right\} \end{aligned} \quad (B13)$$

$$\begin{cases} \pi_0^{WT,OUT} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2H} Q_t^{WT2H} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2A} Q_t^{WT2A} \geq \pi_0^{WT} \\ \pi_0^{PV,OUT} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2H} Q_t^{PV2H} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2A} Q_t^{PV2A} \geq \pi_0^{PV} \\ \pi_0^{H,OUT} - \sum_{t=1}^T (\rho_t^{WT2H} Q_t^{WT2H} + \rho_t^{PV2H} Q_t^{PV2H} - \rho_t^{H2A} D_t^{H2A}) \geq \pi_0^H \\ \pi_0^{A,OUT} - \sum_{t=1}^T (\rho_t^{WT2A} Q_t^{WT2A} + \rho_t^{PV2A} Q_t^{PV2A} + \rho_t^{H2A} D_t^{H2A}) \geq \pi_0^A \end{cases} \quad (B14)$$

引入辅助变量 ρ_t^{H2WT} 、 ρ_t^{H2PV} 、 ρ_t^{A2WT} 、 ρ_t^{A2PV} 、 ρ_t^{A2H} 对式(B13)进行解耦,采用交替方向乘子法原理进行分解。

其中, ρ_t^{WT2H} 表示风力发电站向电解水制氢侧售电的价格; ρ_t^{WT2A} 表示风力发电站向化工合成氨侧售电的价格; ρ_t^{PV2H} 表示光伏发电站向电解水制氢侧售电的价格; ρ_t^{PV2A} 表示光伏发电站向化工合成氨侧售

电的价格; ρ_t^{H2A} 表示电解水制氢侧向化工合成氨侧售氢的价格; ρ_t^{H2WT} 表示电解水制氢侧期望从风力发电站购电的价格; ρ_t^{A2WT} 表示化工合成氨侧期望从风力发电站购电的价格; ρ_t^{H2PV} 表示电解水制氢侧期望从光伏电站购电的电价; ρ_t^{A2PV} 表示化工合成氨侧期望从光伏电站购电的价格; ρ_t^{A2H} 表示化工合成氨侧期望从电解水制氢侧购氢的价格。

风力发电站、光伏电站, 电解水制氢侧与化工合成氨侧的电、氢交易价格优化运行模型如下。

1) 风力发电站的电能交易价格优化运行模型为:

$$\min \left\{ - \left[\alpha_{WT} \ln(\pi_0^{WT, OUT} - \pi_0^{WT} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2H} Q_t^{WT2H} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{WT2A} Q_t^{WT2A}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{WT2H} (\rho_t^{H2WT} - \rho_t^{WT2H}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{WT2A} (\rho_t^{A2WT} - \rho_t^{WT2A}) + \frac{\beta^{WT2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2WT} - \rho_t^{WT2H} \right\|_2^2 + \frac{\beta^{WT2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2WT} - \rho_t^{WT2A} \right\|_2^2 \right] \right\} \quad (B15)$$

2) 光伏电站的电能交易价格优化运行模型为:

$$\min \left\{ - \left[\alpha_{PV} \ln(\pi_0^{PV, OUT} - \pi_0^{PV} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2H} Q_t^{PV2H} + \sum_{t=1}^T \rho_t^{PV2A} Q_t^{PV2A}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{PV2H} (\rho_t^{H2PV} - \rho_t^{PV2H}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{PV2A} (\rho_t^{A2PV} - \rho_t^{PV2A}) + \frac{\beta^{PV2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2PV} - \rho_t^{PV2H} \right\|_2^2 + \frac{\beta^{PV2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2PV} - \rho_t^{PV2A} \right\|_2^2 \right] \right\} \quad (B16)$$

3) 电解水制氢侧的电、氢交易价格优化运行模型为:

$$\min - \left\{ \left\{ \alpha_H \ln(\pi_0^{H, OUT} - \pi_0^H - \sum_{t=1}^T [\rho_t^{H2WT} Q_t^{WT2H} + \rho_t^{H2PV} Q_t^{PV2H} - \rho_t^{H2A} D_t^{H2A}]) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{WT2H} (\rho_t^{H2WT} - \rho_t^{WT2H}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{PV2H} (\rho_t^{H2PV} - \rho_t^{PV2H}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{H2A} (\rho_t^{H2A} - \rho_t^{A2H}) + \frac{\beta^{WT2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2WT} - \rho_t^{WT2H} \right\|_2^2 + \right. \right.$$

$$\left. \frac{\beta^{PV2H}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2PV} - \rho_t^{PV2H} \right\|_2^2 + \frac{\beta^{H2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2A} - \rho_t^{A2H} \right\|_2^2 \right\} \quad (B17)$$

4) 化工合成氨侧的电、氢交易价格优化运行模型为:

$$\min \left\{ - \left[\alpha_A \ln(\pi_0^{A, OUT} - \pi_0^A - \sum_{t=1}^T [\rho_t^{A2WT} Q_t^{WT2A} + \rho_t^{A2PV} Q_t^{PV2A} + \rho_t^{A2H} D_t^{H2A}]) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{WT2A} (\rho_t^{A2WT} - \rho_t^{WT2A}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{PV2A} (\rho_t^{A2PV} - \rho_t^{PV2A}) + \sum_{t=1}^T \alpha_t^{H2A} (\rho_t^{A2H} - \rho_t^{H2A}) + \frac{\beta^{WT2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2WT} - \rho_t^{WT2A} \right\|_2^2 + \frac{\beta^{PV2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2PV} - \rho_t^{PV2A} \right\|_2^2 + \frac{\beta^{H2A}}{2} \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2H} - \rho_t^{H2A} \right\|_2^2 \right] \right\} \quad (B18)$$

拉格朗日乘子的更新关系表示为:

$$\begin{cases} \alpha_t^{WT2H, j+1} = \alpha_t^{WT2H, j} + \beta^{WT2H} (\rho_t^{H2WT, j+1} - \rho_t^{WT2H, j+1}) \\ \alpha_t^{PV2H, j+1} = \alpha_t^{PV2H, j} + \beta^{PV2H} (\rho_t^{H2PV, j+1} - \rho_t^{PV2H, j+1}) \\ \alpha_t^{WT2A, j+1} = \alpha_t^{WT2A, j} + \beta^{WT2A} (\rho_t^{A2WT, j+1} - \rho_t^{WT2A, j+1}) \\ \alpha_t^{PV2A, j+1} = \alpha_t^{PV2A, j} + \beta^{PV2A} (\rho_t^{A2PV, j+1} - \rho_t^{PV2A, j+1}) \\ \alpha_t^{H2A, j+1} = \alpha_t^{H2A, j} + \beta^{H2A} (\rho_t^{A2H, j+1} - \rho_t^{H2A, j+1}) \end{cases} \quad (B19)$$

算法收敛判断条件为:

$$\max \left\{ \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2WT} - \rho_t^{WT2H} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{H2PV} - \rho_t^{PV2H} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2WT} - \rho_t^{WT2A} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2PV} - \rho_t^{PV2A} \right\|_2^2, \sum_{t=1}^T \left\| \rho_t^{A2H} - \rho_t^{H2A} \right\|_2^2 \right\} \leq \varepsilon_2 \quad (B20)$$

附录 C

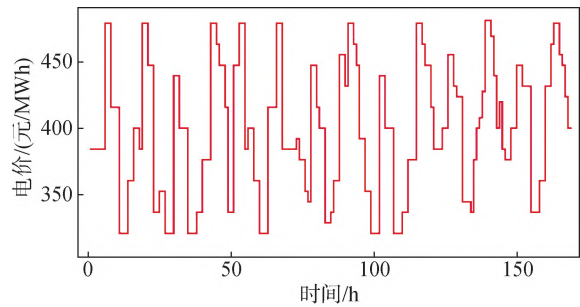


图 C1 下网电价
Fig. C1 Off-grid electricity price

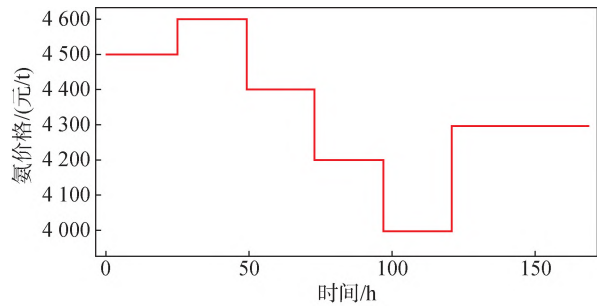


图 C2 氨价格
Fig. C2 Ammonia price

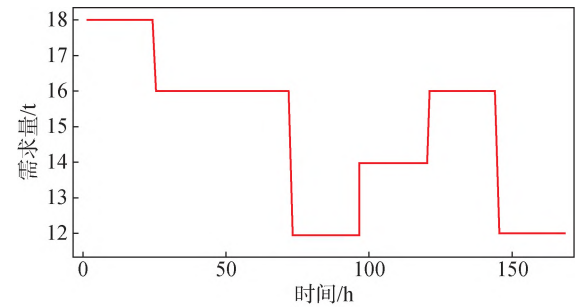
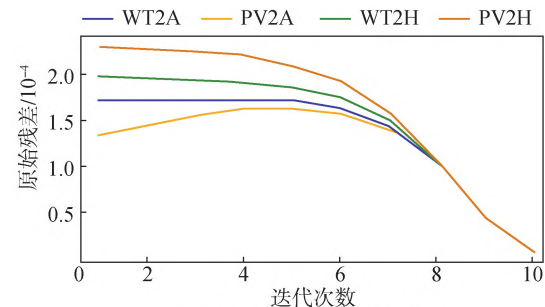
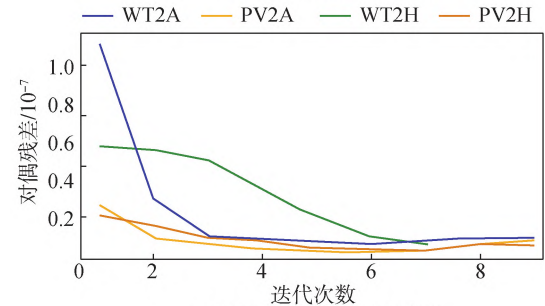


图 C3 氨需求曲线
Fig. C3 Ammonia demand curve



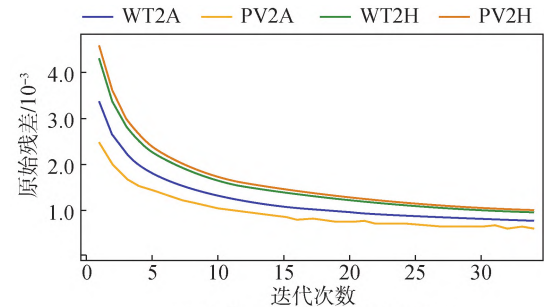
(a) 交易量原始残差收敛情况



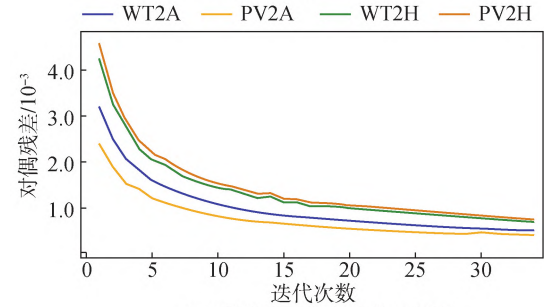
(b) 交易量对偶残差收敛情况

图 C4 交易量的残差收敛曲线

Fig. C4 Residual convergence curve of volume of transaction



(a) 交易价格原始残差收敛情况



(b) 交易价格对偶残差收敛情况

图 C5 交易价格的残差收敛曲线

Fig. C5 Residual convergence curve of price of transaction